10 月 21 日 輪読補足資料
多様体上の最適化：完備性と Manopt

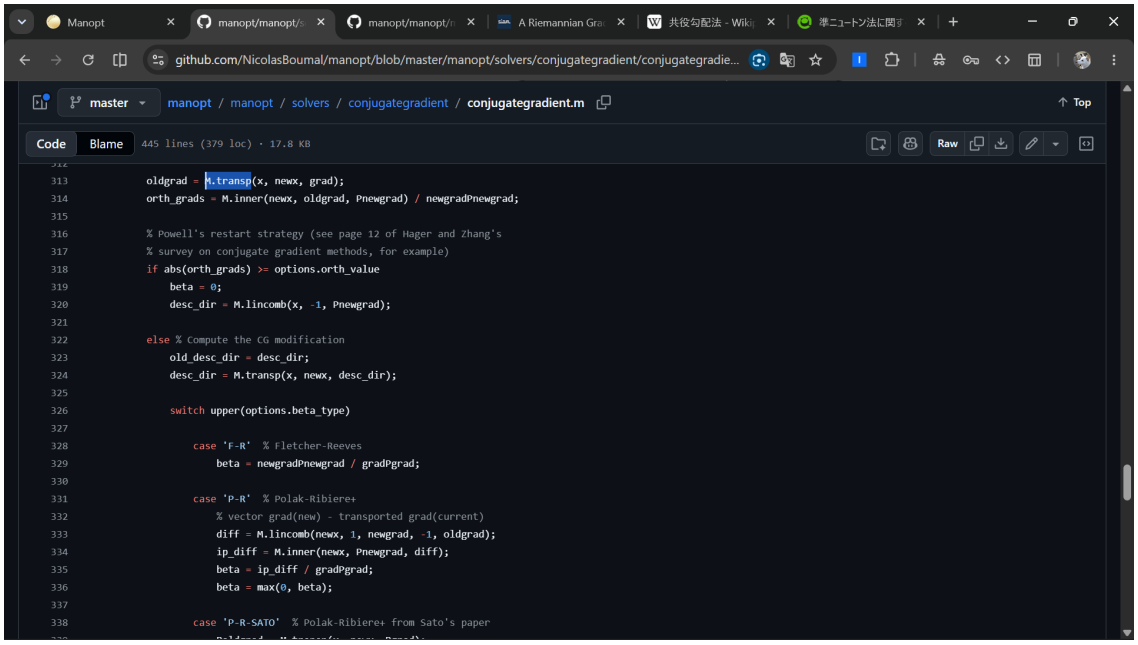
Hiroki Hamaguchi

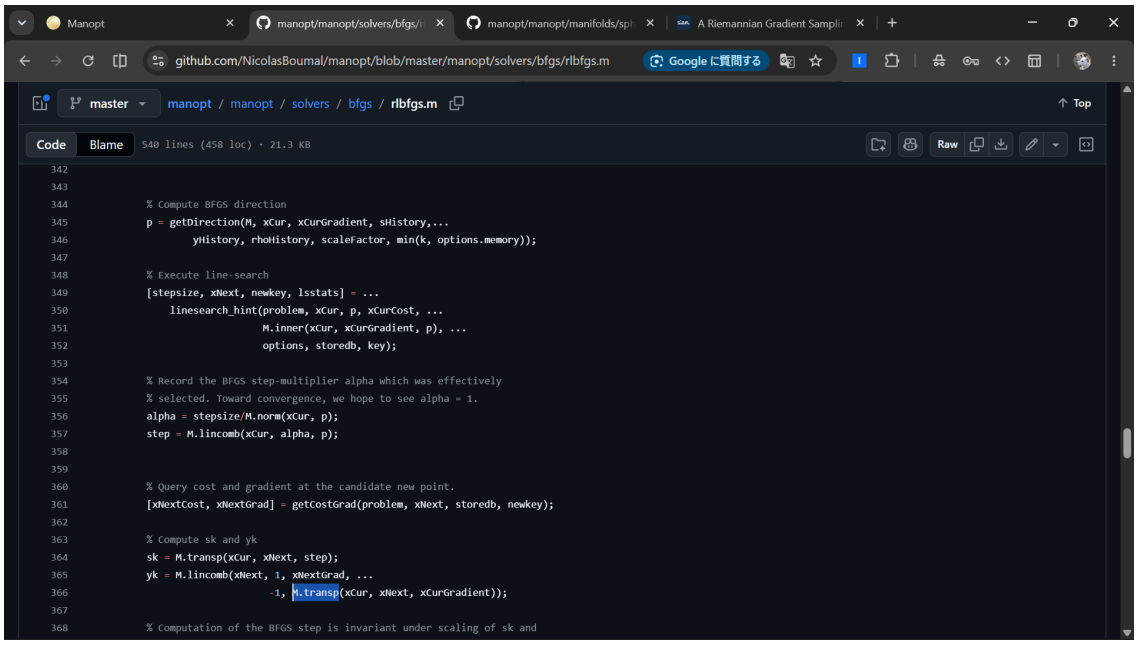
2026/10/21

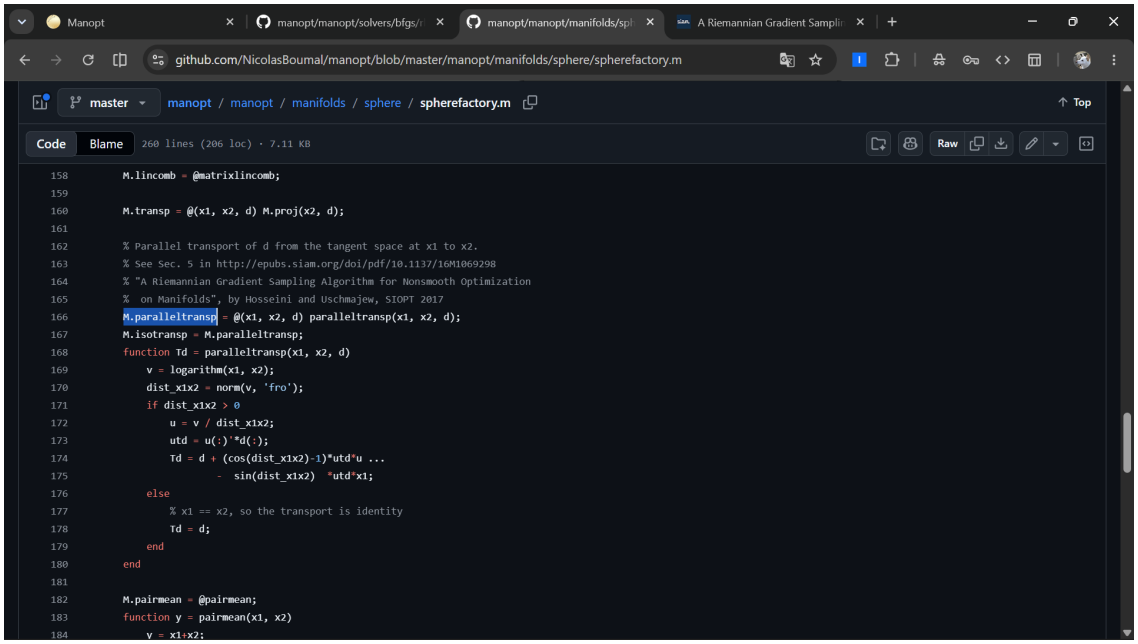
導入: なぜ transporter を考えたいのか?

- 非線形共役勾配法 (nonlinear conjugate gradient, CG)
  - そもそもの共役勾配法は、対称正定値行列を係数とする連立一次方程式を解くためのアルゴリズム
  - (Solving $Ax = b$ for $A \succ 0$, i.e., minimizing $f(x) = \frac{1}{2}x^\top Ax - b^\top x$)
  - これは直感的には次元分だけ共役方向 ($u^\top Av = 0$ という関係を満たすベクトルペア、つまり、A というヘッセ行列で考えたときの直交関係。実際、$A = I$ なら、$u^\top v = 0$ となる) を取り除き続けて、解を求める
  - これが非線形だと、各イテレーションで別の場所で勾配をとることになる (つまり、u や v というベクトルの始点が変わる)
  - “綺麗に” 現在の方向から、過去の共役方向の集積物を除去したい。
  - ユークリッド空間では自明
  - では、多様体上では?
- 準ニュートン法 (Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno, BFGS)
  - ヘッセ行列を近似できれば大抵の場合に強い
  - 今持っているヘッセ行列の近似に、直近の 2 つの地点での勾配変化を反映させる操作が BFGS
  - $B_{k+1} = B_k - \frac{B_k s_k s_k^\top B_k}{s_k^\top B_k s_k} + \frac{y_k y_k^\top}{y_k^\top s_k}$, where $s_k = x_{k+1} - x_k$, $y_k = g_{k+1} - g_k$
  - これも、現在の勾配ベクトルが過去の勾配ベクトルからどう変化したか? が重要になる
  - “綺麗に” ベクトル同士の引き算がしたい
  - ユークリッド空間では自明
  - では、多様体上では?
- ではこの “綺麗さ” をどう定義してどう担保しますか? というのが問題

- 結論としては、今回扱う parallel transport が理論的には最も綺麗。実用的に、transporter を使うこともある。
- Manopt の実装 (リンク 1, リンク 2, リンク 3) でもそれが使われている。







- これまた大雑把に言えば、空間がユークリッド空間と比べてどれだけ曲がっているかの度合いに応じて、ベクトルに補正を掛けてから演算すればよい。
- その曲がり具合を測るのが、今回は $\frac{D}{\mathrm{d}t}$ という共変微分の概念
- ただ、曲がり方が完璧に分かっていても、それだけでは transporter は well-defined でない。地球上でベクトルを考える。赤道から直接北極に向かって運ぶのと、赤道から西に行ってから北極に向かうのでは、最終的なベクトルの向きが違う。
- 要は、経路に対する依存性が残るという意味
- その「経路」を、(大雑把に) 最短経路である測地線に限定することで、transporter は well-defined になる
- では測地線の性質 (ただし、必ずしも transport に直結はしないが……) の復習から始めましょう、というのが、今回の輪読の主旨

1 距離・完備性と Hopf–Rinow の定理

Equations (10.1)–(10.2) and Theorem 10.3

Let $\mathcal{M}$ be a Riemannian manifold. Given a piecewise smooth curve segment $c\colon [a,b] \to \mathcal{M}$, we define the length of c as the integral of its speed $\|c'(t)\|_{c(t)}$:

$$L(c) = \int_a^b \|c'(t)\|_{c(t)} \, \mathrm{d}t \,. \tag{10.1}$$

The notion of length of a curve leads to a natural notion of distance on $\mathcal{M}$, called

the Riemannian distance:

$$\operatorname{dist}(x, y) = \inf_c L(c), \tag{10.2}$$

where the infimum is taken over all piecewise regular curve segments on $\mathcal{M}$ which connect x to y. It is equivalent to take the infimum over all piecewise smooth curve segments.

Theorem 10.3. If $\mathcal{M}$ is connected (meaning each pair of points is connected by a curve segment), equation (10.2) defines a distance. Equipped with this distance, $\mathcal{M}$ is a metric space whose metric topology coincides with its atlas topology.

測地線の定義

測地線は、速度ベクトル場が $\frac{D}{\mathrm{d}t}c'(t) = 0$ を満たす滑らかな曲線 c である。$\frac{D}{\mathrm{d}t}$ は、リーマン接続（Levi–Civita 接続）に関する、曲線に沿う共変微分を表す。初期条件 $\gamma_v(0) = x$、$\gamma_v'(0) = v$ を満たす測地線を γ_v と書き、その局所的な存在と一意性を用いる。

Theorems 10.4–10.5

If the infimum in (10.2) is attained for some curve segment c, we call c a minimizing curve.

Theorem 10.4. Every minimizing curve admits a constant-speed parameterization such that it is a geodesic, called a minimizing geodesic.

Theorem 10.5. Every geodesic γ on $\mathcal{M}$ is locally minimizing, that is, every t in the domain of γ has a neighborhood I in the domain of γ such that, if $a, b \in I$ satisfy $a < b$, then the restriction $\gamma|_{[a,b]}$ is a minimizing curve.

Definitions 10.6–10.7 and Theorem 10.8 (Hopf–Rinow)

Recall that a sequence $x_0, x_1, x_2, \ldots$ is Cauchy if for every $\varepsilon > 0$ there exists an integer k such that, for all $m, n > k$, $\operatorname{dist}(x_m, x_n) < \varepsilon$.

Definition 10.6. A connected Riemannian manifold is metrically complete if it is complete as a metric space equipped with the Riemannian distance, that is, if every Cauchy sequence on the manifold converges on the manifold.

Definition 10.7. A Riemannian manifold is geodesically complete if every geodesic can be extended to a geodesic defined on the whole real line.

Theorem 10.8 (Hopf–Rinow). A connected Riemannian manifold $\mathcal{M}$ is metrically complete if and only if it is geodesically complete. Additionally, $\mathcal{M}$ is complete (in either sense) if and only if its compact subsets are exactly its closed and bounded

subsets.

Theorem 10.9 and Definition 10.16

Theorem 10.9. If $\mathcal{M}$ is complete, then any two points x, y in the same connected component are connected by a minimizing geodesic segment $c\colon [0,1] \to \mathcal{M}$ such that $c(0) = x$, $c(1) = y$ and $\operatorname{dist}(x,y) = L(c)$.

Definition 10.16. Consider the following subset of the tangent bundle:

$$\mathcal{O} = \{(x,v) \in \mathrm{T}\mathcal{M} : \gamma_v \text{ is defined on an interval containing } [0,1]\}.$$

The exponential map $\operatorname{Exp}\colon \mathcal{O} \to \mathcal{M}$ is defined by

$$\operatorname{Exp}(x,v) = \operatorname{Exp}_x(v) = \gamma_v(1).$$

By Definition 10.7, a manifold $\mathcal{M}$ is (geodesically) complete exactly if the domain of the exponential map is the whole tangent bundle $\mathrm{T}\mathcal{M}$.

$$\operatorname{Exp}_x(tv) = \gamma_v(t), \tag{10.3}$$

Proposition 10.17. The exponential map is smooth on its domain $\mathcal{O}$, which is open in $\mathrm{T}\mathcal{M}$.

Hopf–Rinow の定理の一方向の証明：測地的完備なら距離完備

測地的完備性から最短測地線の存在を導く部分は、証明なしで使う。コンパクト集合の連続像と閉部分集合はコンパクトであり、コンパクトな距離空間の任意の点列はその空間内に収束する部分列を持つことを用いる。

1. 閉球がコンパクトになる。$\mathcal{M}$ を連結で測地的完備なリーマン多様体とし、$x \in \mathcal{M}$ と $R > 0$ を固定する。測地線の速さは一定なので、式 (10.1)、(10.3) から

$$L(t \mapsto \operatorname{Exp}_x(tv),\ t \in [0,1]) = \|v\|_x \tag{S.1}$$

が成り立つ。接空間と多様体上の閉球を

$$K_R \coloneqq \{v \in \mathrm{T}_x\mathcal{M} : \|v\|_x \le R\}, \tag{S.2}$$

$$\overline{B}(x,R) \coloneqq \{y \in \mathcal{M} : \operatorname{dist}(x,y) \le R\} \tag{S.3}$$

とおくと、

$$\overline{B}(x,R) = \operatorname{Exp}_x(K_R) \tag{S.4}$$

である。実際、$v \in K_R$ なら、式 (S.1)、(S.2)、(10.2) から

$$\operatorname{dist}(x, \operatorname{Exp}_x(v)) \le \|v\|_x \le R \tag{S.5}$$

となり、一方の包含が従う。逆に $y \in \overline{B}(x, R)$ なら、x から y への定速の最短測地線 $c\colon [0,1] \to \mathcal{M}$ を取り、$v \coloneqq c'(0)$ とおく。最短性、式 (S.1)、(S.3) および初期条件に対する測地線の一意性から

$$\operatorname{Exp}_x(v) = y, \qquad \|v\|_x = L(c) = \operatorname{dist}(x, y) \le R \tag{S.6}$$

となり、もう一方の包含も従う。**接空間**は有限次元の内積空間なので、Heine–Borel により K_R はコンパクトである。したがって式 (S.4) と指数写像の連続性から、閉球もコンパクトである。閉かつ有界な集合はこのような閉球の閉部分集合なので、やはりコンパクトになる。

2. Cauchy 列が収束する。 Cauchy 列 (x_n) は有界なので、1 で示したコンパクトな閉球に含まれる。よって、ある部分列 (x_{n_k}) が $x \in \mathcal{M}$ に収束する。任意の $\varepsilon > 0$ に対し、Cauchy 性から $m, n \ge N$ なら $\operatorname{dist}(x_m, x_n) < \varepsilon/2$ となる N を取り、さらに $n_k \ge N$ かつ $\operatorname{dist}(x_{n_k}, x) < \varepsilon/2$ となる k を取る。三角不等式から、すべての $n \ge N$ について

$$\operatorname{dist}(x_n, x) \le \operatorname{dist}(x_n, x_{n_k}) + \operatorname{dist}(x_{n_k}, x) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \tag{S.7}$$

となり、列全体が x に収束する。

証明の参考：Kunzinger–Steinbauer、補題 2.4.1 と定理 2.4.2 の証明

Examples 10.10–10.11

The converse of Theorem 10.9 does not hold: consider $\mathcal{M} = (0,1)$ as a Riemannian submanifold of $\mathbb{R}$.

Example 10.10. Compact Riemannian manifolds are complete.

Example 10.11. A finite-dimensional Euclidean space $\mathcal{E}$ is connected and complete.

球面と開区間

単位球面はコンパクトなので、例 10.10 から完備である。一方、ユークリッド計量を制限した $(0,1)$ では、Cauchy 列 $x_n = 1/(n+2)$ の極限 0 は区間内に属さない。この開区間でも任意の 2 点間の最短測地線は存在する。

コンパクト性と最小値の存在

$f\colon \mathcal{M} \to \mathbb{R}$ を連続とし、初期点 x_0 に対して集合を

$$\mathcal{L}_0 \coloneqq \{x \in \mathcal{M} : f(x) \le f(x_0)\} \tag{S.8}$$

とおく。$\mathcal{M}$ が完備で $\mathcal{L}_0$ が有界なら、連続性による閉性と Hopf–Rinow から $\mathcal{L}_0$ はコ

ンパクトになる。したがって f はこの集合上で最小値を取り、式 (S.8) からその点は $\mathcal{M}$ 全体でも最小点である。また、目的関数値を増やさない反復列は $\mathcal{L}_0$ 内にとどまるので、収束部分列を持つ。反復列全体の収束や、極限点の停留性には、アルゴリズムに応じた追加の議論が必要である。

2 平行移動、transporter と共役勾配法

Definitions 10.33, 10.35 and Proposition 10.36

Definition 10.33. A vector field $Z \in \mathfrak{X}(c)$ such that $\frac{D}{\mathrm{d}t}Z = 0$ is parallel.

Definition 10.35. Given a smooth curve c on $\mathcal{M}$, the parallel transport of tangent vectors at $c(t_0)$ to the tangent space at $c(t_1)$ along c is the map

$$\mathrm{PT}^c_{t_1 \leftarrow t_0} \colon \mathrm{T}_{c(t_0)}\mathcal{M} \to \mathrm{T}_{c(t_1)}\mathcal{M}$$

defined by $\mathrm{PT}^c_{t_1 \leftarrow t_0}(u) = Z(t_1)$, where $Z \in \mathfrak{X}(c)$ is the unique parallel vector field such that $Z(t_0) = u$. Parallel transport from x to y depends on the choice of curve connecting x and y.

Proposition 10.36. The parallel transport operator $\mathrm{PT}^c_{t_1 \leftarrow t_0}$ is linear. If $\mathcal{M}$ is Riemannian and ∇ is compatible with the Riemannian metric, then parallel transport is an isometry, that is,

$$\forall u, v \in \mathrm{T}_{c(t_0)}\mathcal{M}, \qquad \langle u, v \rangle_{c(t_0)} = \left\langle \mathrm{PT}^c_{t_1 \leftarrow t_0}(u), \mathrm{PT}^c_{t_1 \leftarrow t_0}(v) \right\rangle_{c(t_1)}.$$

球面の transporter と Manopt の実装

??と命題 10.66 から、球面では

$$\mathcal{T}_{y \leftarrow x}(u) = u - y(y^\top u) \tag{S.9}$$

と書ける。??より $y^\top \mathcal{T}_{y \leftarrow x}(u) = 0$ なので、写像の値は $\mathrm{T}_y\mathcal{M}$ に属する。Manopt の `spherefactory` にも、対応する次の実装がある。`M.transp` はこの射影であり、別に用意された `M.paralleltransp` とは区別する。

```
M.proj = @(x, d) d - x*(x(:)'*d(:));
M.transp = @(x1, x2, d) M.proj(x2, d);
```

Manopt：spherefactory.m

リーマン共役勾配法の探索方向

リーマン共役勾配法（Riemannian Conjugate Gradient, CG）の探索方向は、負のリーマン勾配と、前反復の探索方向に transporter を適用したベクトルとの線形結合である。$g_k \coloneqq \operatorname{grad} f(x_k)$、$\eta_k \in \mathrm{T}_{x_k}\mathcal{M}$ を現在の探索方向とすると、前処理を使わない基本形は

$$x_{k+1} = R_{x_k}(\alpha_k \eta_k), \tag{S.10}$$
$$\eta_{k+1} = -g_{k+1} + \beta_k \mathcal{T}_{x_{k+1} \leftarrow x_k}(\eta_k) \tag{S.11}$$

となる。ステップ幅 $\alpha_k > 0$ は、一変数関数 $t \mapsto f(R_{x_k}(t\eta_k))$ に対する直線探索で選び、β_k は前反復の探索方向に掛かる実数係数である。式 (S.11) の g_{k+1} と $\mathcal{T}_{x_{k+1} \leftarrow x_k}(\eta_k)$ は、どちらも $\mathrm{T}_{x_{k+1}}\mathcal{M}$ の元である。β_k の計算でも、g_{k+1} と $\mathcal{T}_{x_{k+1} \leftarrow x_k}(g_k)$ の差や内積を用いる場合がある。次は `conjugategradient.m` から、途中を省略して抜き出した行である。最後の行は式 (S.11) に対応し、`Pnewgrad` は点 `newx` での勾配に前処理を適用したベクトルを表す。

```
oldgrad = M.transp(x, newx, grad);
desc_dir = M.transp(x, newx, desc_dir);
desc_dir = M.lincomb(newx, -1, Pnewgrad, beta, desc_dir);
```

Manopt：conjugategradient.m

CG による数値計算

最急降下法と同じ `problem`、初期点 `x0`、および `options` を指定する。`conjugategradient` は、`problem.M` に定義された `M.transp` を用いる。

```
[xcg, fcg, info_cg] = conjugategradient(problem, x0, options);
fprintf('CG: f = %.8f, norm(x) = %.8f\n', fcg, norm(xcg));
```